QCalc 設計書一式（v1.3.0）

Nov 13, 2026 ・ @津嘉山 弘

QCalc 1.3.0（パッケージ名 io.github.hiroshitsu.qcalc、versionCode 5）の要件、設計、使い方、保守、テストを、現在のソースコードに合わせてまとめた設計書一式です。QCalc は、オープンソースの電卓 Qalculate! の計算エンジン libqalculate 5.13.2 を組み込んだ Android 用の電卓で、Google Play での公開を前提にしています。設計書は日本語と英語の 2 通りで、英語版は「Design overview (English)」と 1〜6 の英語のタブにあります。

1.3.0 では、英語と日本語の 2 か国語に対応し（英語が標準）、収益のための QCalc Pro（買い切り）を用意しました。

- **英語と日本語**：画面は英語が標準で、メニューか設定の「Language / 言語」で日本語にできます。日本語の名前での検索と日本の単位の説明は、日本語の画面で使えます。
- **QCalc Pro**：Google Play の買い切りのアイテムです。有効桁数 1000 桁を超える計算、3D グラフ、配色テーマ、履歴の書き出し（CSV）が Pro の機能で、そのほかは無料のままです。課金のある版は Gradle で作り、それより前から使っている人は無料で使えます。
- **配色テーマと履歴の書き出し**：キーと強調の色を 7 色から選べ、履歴を表計算ソフトで開ける CSV ファイルに保存できます。
- **長い結果と桁区切り**：入力中のプレビューも履歴と同じく全部の桁を表示し（とても長いものは先頭と末尾）、3 桁区切りは整数部だけをコンマにしました。

1.2.0 では、計算の精度（有効桁数）の上限を 1000 桁から 200000 桁（20 万桁）に上げました。

- **精度の上限 200000 桁**：Android で支障なく扱える最大として決めました（Android のクリップボードは一度に約 1 MB まで）。π・e・√2・sin(1)・ln(2) などの 200000 桁の結果は、別のライブラリ（mpmath）と全部の桁が一致し、PC では 0.4〜1.2 秒で出ます。
- **長い結果の表示・コピー・保存**：結果は全部の桁を表示し、長いものは履歴の中の枠でスクロールします。コピーも全部の桁。履歴は新しい結果から合計 100 万文字までを全部の桁で残します。
- **ans の引き継ぎ**：アプリを閉じても ans を全部の桁で戻します（1.1.0 までは約 38 桁に丸まっていた）。長い数は GMP で直接読むので、20 万桁でもすばやく戻ります。

1.1.0 では、使いやすさを中心にアプリ全体を見直しました。

- **キーを 4 種類に**：「123・関数・解析・行列」をタブで切り替えます。「解析」で微分・積分・極限・総和・微分方程式を、「行列」で行列を、キーだけで入力できます。方程式の「=」を入れる a=b キーも加えました。
- **行列の結果を表の形で表示**：履歴とプレビューの両方で、行と列をそろえて表示します。

- **迷わず使えるように**：式の例と使い方をアプリに収め（12 分野・69 個）、最初の画面から試せます。消した式や履歴は「元に戻す」で戻せ、文字の大きさを 3 段階で選べます。関数・単位・定数の一覧は日本語で検索できます。
- **計算エンジンまわり**：日本の単位（坪・尺・升・貫など 10 個）と行列のトレース trace() を加えました。無限大を端にもつ定積分のあとで警告やエラーが表示されなくなる libqalculate 5.13.2 の問題を回避し、単位の一覧から入れた文字が正しく読まれるようにしました。計算の結果は、公式の qalc と 309 式で比べてすべて一致しています。

文書一覧

設計書は 6 つの文書でできていて、それぞれ別のタブにあります。英語版（表の下）も同じ内容です。

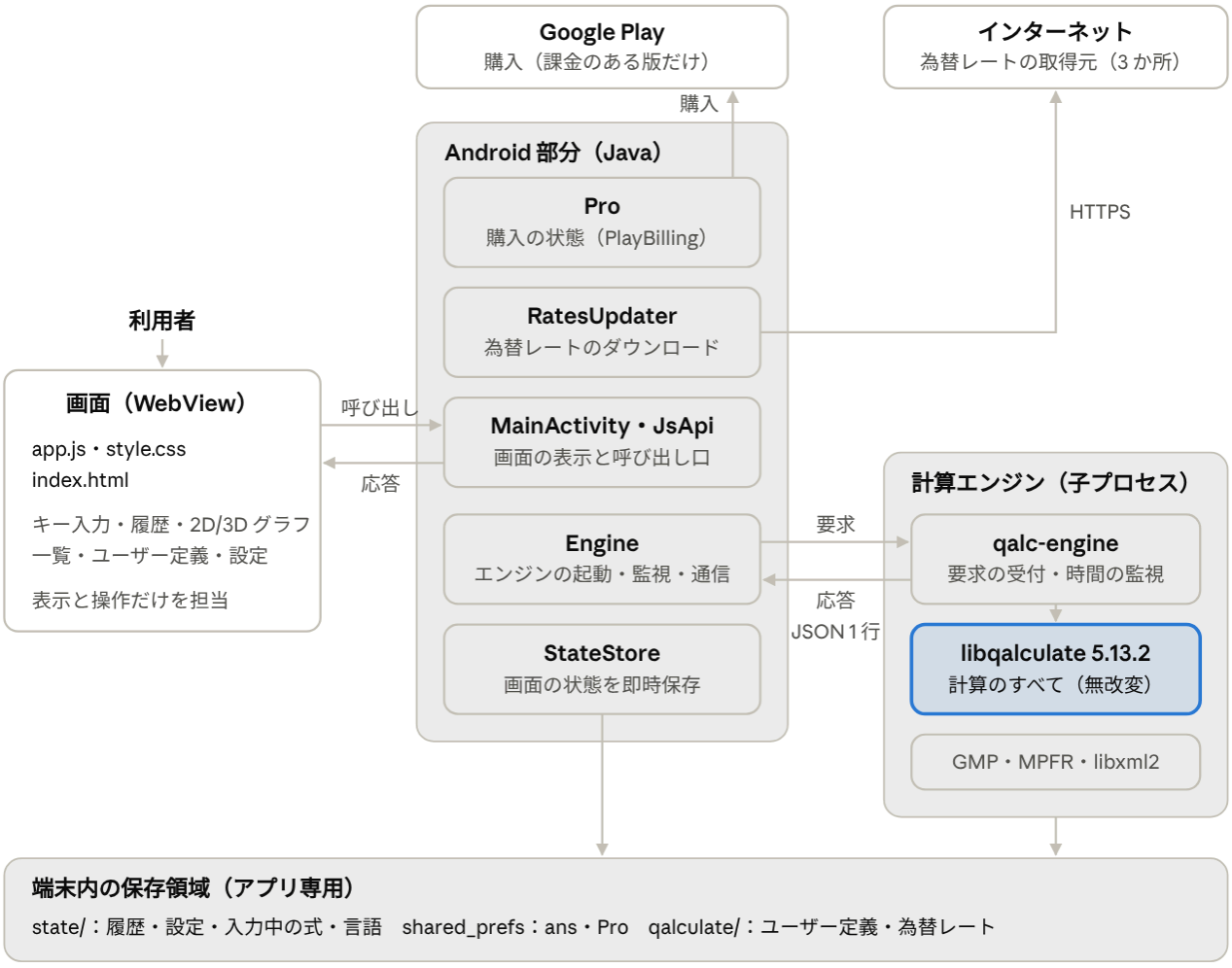
文書	内容	主な読者
1. 要件定義書	目的、対象範囲、ユースケース、機能要件・非機能要件、制約、受け入れ基準	発注者、利用者、開発者
2. 基本設計書	システム構成、配置、モジュール、画面と画面遷移、主要な処理の流れ、保存データ、外部インターフェース、エラー処理、セキュリティ	開発者、保守担当
3. 詳細設計書	クラス図、JavaScript ブリッジ、エンジン通信プロトコル、計算処理、プロセス監視、画面処理、データ形式、時間制限、エラーコード	開発者、保守担当
4. 操作マニュアル	インストール、画面の見方、計算のしかた、解析（微分・積分・極限）、行列、メニュー、設定、困ったとき。各画面の画像つき	利用者
5. ビルド・保守マニュアル	開発環境、ビルド手順（テスト用 APK と Google Play 用 App Bundle）、署名、動作確認、libqalculate の更新手順、Android Studio で開く方法	開発者、保守担当
6. テスト仕様書・結果	テストの方針、テスト項目と結果、未実施のテスト	開発者、検収担当

英語版（English）：Design overview (English) 、 1. Requirements 、 2. Basic design 、 3. Detailed design 、 4. User manual 、 5. Build and maintenance 、 6. Test specification and results

Google Play での公開の手順（Play Console での入力、テスト、審査）は、別の文書 QCalc を Google Play で公開する手順 にまとめています。

全体像

画面・Java・計算エンジンの 3 層で、計算はすべて libqalculate が行う



全体像 · 画面・Java・計算エンジンと保存領域

利用者が触れるのは画面（WebView）だけで、計算はすべて子プロセスの中の libqalculate が行います。Java はその間の橋渡しと、エンジンの監視、データの保存、為替レートの取得、QCalc Pro の購入の状態の管理を受け持ちます。各部分の詳しい図は、基本設計書（2.1 コンポーネント図、2.2 配置図）と詳細設計書（3.1 クラス図、シーケンス図、状態遷移図）にあります。

1.3.0 で変えたところ

変えたのは、画面（app.js・style.css・index.html）、Java（MainActivity.java、新しい Pro.java、課金のある版だけに入る PlayBilling.java）、橋渡しプログラム qalc-engine.cc の一部（結果の末尾を返す tail_chars）です。libqalculate そのものは変えていません。

変えたところ	内容	詳しくは
表示の言語	英語と日本語。英語が標準で、選んだ言語は qalc.lang に保存。エンジンと Java の文は英語で、日本語の画面では画面が日本語にする（57 種類）	要件定義書 1.5、詳細設計書 3.14・3.21
QCalc Pro	Google Play の買い切りのアイテム（qcalc_pro）。1000 桁を超える有効桁数、3D グラフ、配色テーマ、履歴の書き出しが Pro の機能。課金のない版を使った人は無料（legacy）	要件定義書 1.9、詳細設計書 3.20
配色テーマ	キーと強調の色を 7 色から（ライト・ダークの両方）	詳細設計書 3.22
履歴の書き出し	CSV（UTF-8、BOM 付き）。表計算ソフトで式として実行されないように守る	詳細設計書 3.23
プレビューの全桁	入力中も 450,000 バイトまで出す。超えたら先頭と末尾を残して途中を省く（tail_chars）	詳細設計書 3.5・3.8・3.9
桁区切り	整数部だけをコンマにし、小数部と単位の前は狭い空白のまま	詳細設計書 3.9
版	versionCode 5（4 は、英語を標準にする修正の前に作った App Bundle が使った）	ビルド・保守マニュアル 5.7
テスト	1.3.0 の画面の試験 27 項目（Q01〜Q27）を加え、qalc との比較 309 式、エンジン、式の例（日英）、Java 31、日本語の画面、パッケージ 22 項目をやり直し。計 665 項目すべて合格	テスト仕様書・結果

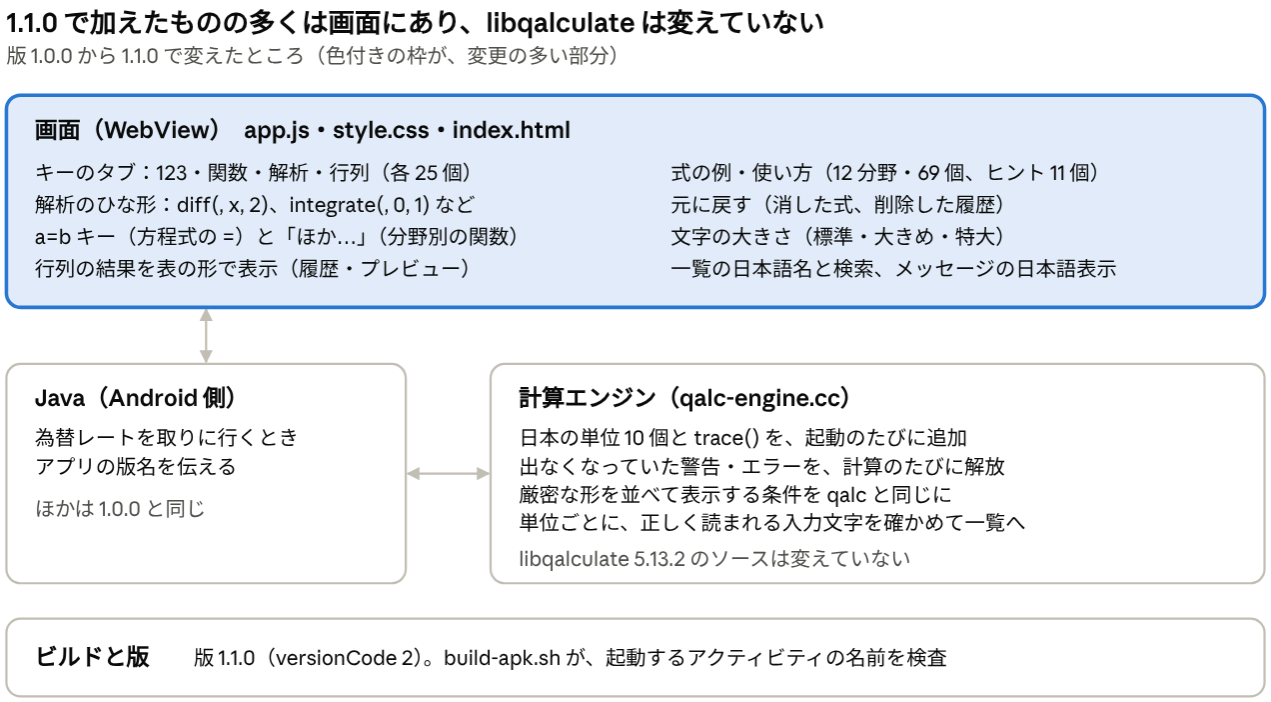
1.2.0 で変えたところ

変えたのは、画面（app.js・style.css）、Java（Engine.java・MainActivity.java）、橋渡しプログラム qalc-engine.cc の一部です。libqalculate そのものと、アプリと計算エンジンの間のプロトコル（命令の種類と形）は変えていません。

変えたところ	内容	詳しくは
精度の上限	1000 桁から 200000 桁に（画面の設定と計算エンジンの MAX_PRECISION）	要件定義書 1.5（F-13）・1.7、詳細設計書 3.4

変えたところ	内容	詳しくは
長い結果の表示	結果は全部の桁。履歴の高さの 7 割を超えると枠の中でスクロール。メニューの見出しと読み上げは先頭だけ	詳細設計書（長い結果）、操作マニュアル 4.3
履歴の保存	新しい結果から合計 100 万文字までを全部の桁で残し、古い長い結果は先頭 2000 文字（以前は各 20000 文字）	基本設計書（保存データ）、詳細設計書
確定の結果の長さ	最大 450,000 バイト（以前は 200,000）。超えたら末尾を切って「…」	詳細設計書
ans の引き継ぎ	精度を値の桁数まで上げて読み、長い数は GMP で直接読む。保存は 500,000 文字まで（以前は 100,000）	基本設計書、詳細設計書
コピーの失敗	Android が受け取らない長さのときは「長すぎてコピーできませんでした」（アプリは止めない）	基本設計書（エラー処理）
テスト	高精度 16、Java 7、画面 32 項目を加え、qalc との比較 309、Java 24、画面 21、パッケージ 22 項目をやり直し。計 638 項目すべて合格	テスト仕様書・結果

1.1.0 で変えたところ



1.1.0 で変えたところ · 画面・Java・計算エンジン・ビルドのどこにあるか

1.0.0 からの変更は、ほとんどが画面（app.js・style.css・index.html）にあります。計算エンジンでは橋渡しプログラム qalc-engine.cc だけを変え、libqalculate そのものは変えていません。アプリと計算エンジンの間のプロトコルは、一覧（catalog）の応答に項目を足しただけで、命令の種類は同じです。

変えたところ	内容	詳しくは
キーのタブとひな形	キーを 123・関数・解析・行列の 4 種類（各 25 個）にし、タブで切り替える。解析のキーは integrate(, 0, 1) のようなひな形を入れる	基本設計書 2.5、詳細設計書 3.8、操作マニュアル 4.3〜4.5
行列の表示	エンジンが 1 行で返す行列（[1 2; 3 4]）を、画面が表の形に組み直して表示する	詳細設計書 3.9、操作マニュアル 4.5
式の例・元に戻す・文字の大きさ	メニューに「式の例・使い方」、消した式と履歴の復元、設定に「文字の大きさ」	要件定義書 1.5、詳細設計書 3.8・3.18、操作マニュアル 4.3・4.7・4.9
日本語の名前と検索	関数 230、定数など 61、単位・通貨 124 に日本語の名前を付け、検索結果を合う順に並べる	詳細設計書 3.18

変えたところ	内容	詳しくは
日本の単位と trace()	橋渡しプログラムが起動時に、坪・反・寸・尺・間・里・合・升・匁・貫と trace() を追加	詳細設計書 3.19
警告が出なくなる問題の回避	libqalculate 5.13.2 は、無限大を端にもつ定積分を解くとメッセージの保留を 1 段閉じ忘れる。橋渡しプログラムが命令ごとに閉じる	詳細設計書 3.19、テスト仕様書・結果 6.2（M04・M05）
テスト	エンジン 66 項目、qalc との比較 309 式、式の例 73 式、Java 24 項目、画面 89 項目、パッケージ 22 項目の計 583 項目をやり直し、すべて合格。メモリの検査とランダムな要求 39,000 件でも異常なし	テスト仕様書・結果

構成要素と版

計算はすべて公式の libqalculate 5.13.2 が行い、そのソースには手を加えていません。アプリ固有のコードは、エンジンとの橋渡しプログラム、Android 側の Java、画面の 3 つです。橋渡しプログラムは、起動のたびに日本の単位 10 個と trace() を計算エンジンに追加します（libqalculate のファイルは変えません）。

構成要素	版・設定	入手元	ライセンス
アプリ	QCalc 1.3.0（io.github.hiroshitsu.qcalc、versionCode 5）、arm64-v8a。Google Play 用 App Bundle 3,304,203 バイト	本プロジェクト（GitHub の HiroshiTsu/qcalc で公開）	GPL v2 以降
計算エンジン	libqalculate 5.13.2。定義データを組み込み（--enable-compiled-definitions）、command() 等を無効化（--disable-insecure）、libcurl・ICU・gnuplot・readline・NLS なし	github.com/Qalculate/libqalculate（タグ v5.13.2）	GPL v2 以降
多倍長整数	GMP 6.3.0	Ubuntu 配布の上流 tarball（gmp_6.3.0+dfsg）	LGPL v3 以降
多倍長浮動小数	MPFR 4.2.2	Ubuntu 配布の上流 tarball	LGPL v3 以降
XML 解析	libxml2 2.15.4	Ubuntu 配布の上流 tarball	MIT
クロスコンパイラ	zig 0.17.1（pip の ziglang）、対象 aarch64-linux-musl、静的リンク、16 KB ページ対応	PyPI	MIT
Android 対象	minSdk 24（Android 7.0）、targetSdk 36（Android 16）。Java は API 36、aapt2 は API 34 の android.jar を使う	Android SDK Platform 36・34（リポジトリには含めない）	—

構成要素	版・設定	入手元	ライセンス
署名	Google Play アプリ署名（アプリの署名鍵は Google が管理）。アップロード鍵は RSA 4096 ビット、証明書 SHA-256 73:16:7B:03:1C:34:CC:0D:09:D2:A9:E1:D7:D1:E8:41:34:22:03:20:48:2A:B8:4B:80:0D:DB:0F:95:D2:E3:38。テスト用 APK は別のテスト用の鍵	本プロジェクトのアップロード鍵（signing/ に保管、非公開）	—
Android Studio 用の設定	Android Gradle Plugin 8.11.1、Gradle 8.13、compileSdk 36（Android Studio でのビルドは未確認）	Google Maven、Gradle	Apache 2.0
C/C++ 実行時ライブラリ	musl libc、LLVM libc++・libc++abi・libunwind、compiler_rt（zig 0.17.1 に同梱のものを静的リンク）	zig の配布物	MIT、Apache 2.0 with LLVM Exceptions
課金（課金のある版だけ）	Google Play Billing Library 8.3.0（Gradle で qcalc.billing=true にしたときだけ入る）	Google Maven	Google の配布条件（オープンソースではない。QCalc 自身のコードにはリンクを許す例外を付けた）

用語集

用語	意味
libqalculate	公式 Qalculate! の計算ライブラリ。単位、通貨、方程式、微積分などすべての計算を行う
計算エンジン	libqalculate を組み込んだ橋渡しプログラム（ソース bridge/qalc-engine.cc）。APK では lib/arm64-v8a/libqalcengine.so という名前で入り、アプリが子プロセスとして起動する
WebView	Android の画面部品。アプリの画面（app/assets の HTML・CSS・JavaScript）を表示する
JavaScript ブリッジ	画面と Java の間の呼び出し口。画面からは window.QalcNative、Java からは window.QalcBridge を呼ぶ
プロトコル	アプリと計算エンジンのやりとりの取り決め。標準入出力で 1 行に 1 件の JSON を送る
プレビュー	式を入力している途中で結果を先に表示する機能（設定「入力中に結果を表示」）
確定	＝ を押して計算し、結果を履歴に残すこと。要求には store:true が付く

用語	意味
ans	直前に確定した結果を表す変数。ans2〜ans5 はそれより前の結果
ans イベント	確定のあと、計算エンジンが応答に続けて送る 1 行。新しい ans の値（value）と挿入用の文字列（input）を含む
挿入テキスト	履歴の結果を式に戻すときに使う文字列。画面の表示ではなく、エンジンが返す正確な値（7/3、255 など）
履歴	確定した計算の一覧。最大 300 件を保存する
ウォッチドッグ	計算エンジンの中の監視スレッド。計算が制限時間 + 3 秒を過ぎると、時間切れを応答してエンジンを終了させる
待ち時間の上限	Java 側が 1 件の応答を待つ最大時間。要求の制限時間 + 10 秒。超えるとエンジンを停止して次の要求で起動し直す
一覧（カタログ）	エンジンが持つ関数・変数（定数）・単位（通貨を含む）の一覧
ユーザー定義	利用者が保存した変数・関数。端末内の定義ファイルに保存される
一時的な変数	x = 5 のような式を確定したときに作られる変数。ファイルには保存されず、エンジンが終わると消える
ローカル通貨	通貨の結果を換算して表示する通貨。端末の地域から決める（日本では JPY）
アップロード鍵	Google Play に App Bundle をアップロードするときに署名する鍵。アプリそのものの署名鍵は Google が保管する（Play アプリ署名）
App Bundle（AAB）	Google Play に出すアプリの形式。Google Play がここから端末ごとの APK を作って配る（build-aab.sh が作る）
Play アプリ署名	Google が保管する署名鍵で、配る APK に署名するしくみ。開発者はアップロード鍵だけを持つ
エッジツーエッジ表示	画面の端（ステータスバーやナビゲーションバーの下）までアプリを描く表示。Android 15 以降で targetSdk 35 以上のアプリは必ずこの表示になるため、ページをバーにかからない位置に置く

用語	意味
予測型の「戻る」	Android 13 以降の戻る操作のしくみ（OnBackInvokedCallback）。targetSdk 36 のアプリでは onBackPressed() が呼ばれないため、こちらで受け取る
3D グラフ	z = f(x, y) の曲面のグラフ。点の値はエンジン（plot3d）が格子状に計算し、画面が立体的に描く
画家のアルゴリズム	遠くの面から順に塗り重ねて、手前の面が奥の面を隠すようにする描き方。3D グラフで使う
16 KB ページ	メモリのページの大きさが 16 KB の端末。Google Play はネイティブコードがこれに対応していることを求める。計算エンジンは 16 KB 境界で作っている
キーのタブ	キーのすぐ上にある 4 つの切り替え（123・関数・解析・行列）。タブごとに 25 個のキーが並ぶ
ひな形	キーが入れる、引数の形ができている関数の呼び出し（integrate(, 0, 1) など）。カーソルは式を書く位置に置かれる
行列の表表示	エンジンが 1 行で返す行列（[1 2; 3 4]）を、画面が行と列に分けて表の形で描くこと。コピーや挿入には元の 1 行の文字を使う
日本の単位	坪・反・寸・尺・間・里・合・升・匁・貫。libqalculate にはなく、橋渡しプログラムが起動時に追加する（1 尺 = 10/33 m、1 升 = 2401/1331 L、1 貫 = 3.75 kg）
メッセージの保留	libqalculate が計算の途中で警告やエラーを一時的にためておくしくみ（beginTemporaryStopMessages）。5.13.2 では閉じ忘れる経路があり、橋渡しプログラムが命令ごとに閉じる
元に戻す	AC や式の入れ替えで消えた式、削除・消去した履歴を、直後に戻せる機能
有効桁数（精度）	計算と表示に使う有効数字の桁数。設定で 2〜200000 桁（既定 10）。版 1.2.0 で上限を 1000 から 200000 に上げた。版 1.3.0 から、QCalc Pro がないときは 1000 桁まで

用語	意味
QCalc Pro	Google Play の買い切りのアイテム（qcalc_pro）。1000 桁を超える有効桁数、3D グラフ、配色テーマ、履歴の書き出しを使えるようにする（版 1.3.0）
以前からの利用者（legacy）	課金のない版を使ったことのある人。課金のある版に更新しても Pro の機能を無料で使える。端末の中の印で判定する
表示の言語（qalc.lang）	画面の言語。英語が標準で、利用者が「Language / 言語」で選んだときだけ qalc.lang に保存する（版 1.3.0）

改訂履歴

日付	対象	内容
2026-11-13	設計書 第 5 版	QCalc 1.3.0 に合わせて概要と 6 文書を改訂し、すべての文書の英語版（英語のタブ 7 つ）を作った。英語と日本語の画面、QCalc Pro、配色テーマ、履歴の書き出し、プレビューの全桁と桁区切り、versionCode 5 を反映。図を描き直し、英語版の図を加えた。テスト仕様書に 1.3.0 の試験 27 項目を加え、1.3.0 でやり直した結果に更新した
2026-11-13	アプリ QCalc 1.3.0	英語と日本語の画面（英語が標準。Language / 言語で切り替え）、QCalc Pro（買い切り。課金のある版は Gradle で作る）、配色テーマ 7 色、履歴の書き出し（CSV）。入力中のプレビューも全部の桁を表示（4587! のプレビューが先頭だけだった問題を修正）、3 桁区切りを整数部だけに。英語を標準にする修正とともに versionCode 5
2026-11-12	設計書 第 4 版	QCalc 1.2.0 に合わせて概要と6 文書、英語の概要を改訂。精度の上限（200000 桁）、長い結果の表示・コピー・保存、ans の全桁の引き継ぎ、コピーの失敗の扱いを加えた。操作マニュアルに「とても長い結果」と画面の画像を加え、設定の画像を撮り直した。テスト仕様書に高精度・Java・画面の試験 55 項目を加えた

日付	対象	内容
2026-11-12	アプリ QCalc 1.2.0	計算の精度の上限を 1000 桁から 200000 桁に上げた（versionCode 3）。長い結果を全部の桁で表示・コピーし、履歴に新しいものから合計 100 万文字まで残す。アプリを閉じたあとの ans が約 38 桁に丸まる不具合を直し、長い ans をすばやく戻すようにした。コピーできない長さのときにアプリが止まらないようにした
2026-11-12	設計書 第 3 版	QCalc 1.1.0 に合わせて概要と 6 文書を改訂。キーのタブ（解析・行列）、行列の表表示、式の例、元に戻す、文字の大きさ、日本語の検索、日本の単位と trace()、警告が出なくなる問題の回避を追加。図を描き直し（キーの一覧、画面の配置など）、「1.1.0 で変えたところ」などの図を加え、操作マニュアルの画面の画像 14 枚（27 画面）を撮り直した
2026-11-12	アプリ QCalc 1.1.0	使いやすさの見直し（versionCode 2）。キーを 123・関数・解析・行列の 4 種類にし、微分・積分・極限・微分方程式と行列をキーで入力。行列の結果を表の形で表示。a=b キー、式の例・使い方、元に戻す、文字の大きさ、日本語の名前と検索、日本の単位、trace()。無限大を端にもつ定積分のあとで警告が出なくなる問題、単位の一覧から入る文字、厳密な形の表示条件、グラフの古い座標表示、計算の中止などを修正
2026-11-12	設計書 第 2 版	QCalc 1.0.0 に合わせて概要と 6 文書を改訂。3D グラフ、Android 15・16 対応、ライセンスの画面、App Bundle と署名、Google Play 用の資料、レビュー修正、テスト結果を追加し、図と画面の画像を新しくした
2026-11-12	アプリ QCalc 1.0.0	Google Play での公開に向けた版（2026-11-11〜12）。名前を QCalc、パッケージ名を io.github.hiroshitsu.qcalc に変更、新しいアイコン、targetSdk 36（画面の端と戻る操作に対応）、3D グラフ、オープンソースライセンスの画面、プライバシーポリシーへのリンク、履歴の最新行が隠れない修正、App Bundle（Play アプリ署名）。最後のレビューでカーソルキー・グラフのメッセージ・3D グラフの細部と、テスト用 APK が起動しない不具合（ビルドで起動するアクティビティの名前がずれる）を修正

日付	対象	内容
2026-11-09	ソース一式	Android Studio（Gradle）で開けるように設定を追加。リソースとビルド済みの計算エンジンを app/ の下に置き、版を version.properties にまとめた。APK の中身が変わらないことを確かめた（初版のテスト）
2026-11-09	設計書 初版	アプリ 5.13.2-3 のソースコードに合わせて、要件定義からテストまでの 6 文書を作成。図 13 点（ユースケース図・コンポーネント図・配置図・クラス図・シーケンス図・状態遷移図・画面遷移図など）と、操作マニュアルの画面の画像 7 枚（13 画面）を含む
2026-11-09	アプリ 5.13.2-3	独立した 3 件のコードレビュー（Android 側・画面・エンジン連携）に基づく修正版。プレビューでの代入実行の防止、計算を 1 回にして ans を表示どおりにする変更、時間切れの検出、エンジン監視と自動復帰、履歴の正確な再利用、日本語入力の変換、ローカル通貨（円）、状態の即時保存など
2026-11-09	アプリ 5.13.2-2	前回配布した版（同じ署名鍵で署名。上書き更新できる）